

README

Table of Contents

American Latin Class Academy Management System

Inicio rápido

Modos de ejecución

Verificación

Documentación operativa

Stack

American Latin Class Academy Management System

Sistema web para operar una academia de baile con trazabilidad académica, comercial y financiera. El proyecto ejecutable está en `06Code`; requisitos, documentación, UML, pruebas y evidencia permanecen en las carpetas numeradas.

El sistema incluye autenticación y control de acceso por rol/sede, matrículas con cupo y lista de espera, agenda de clases, asistencia por roster, justificaciones, becas y promociones, jornada/pago docente, prospectos, cartera, reversos, reportes gerenciales, alertas de calidad y bitácora de auditoría.

Inicio rápido

Requisitos: Node.js `>=20.19`, PostgreSQL y una copia local de `06Code/.env.example` como `06Code/.env` con secretos propios. No use credenciales de ejemplo en un entorno compartido.

```
cd 06Code
npm ci
npm run db:generate
npm run db:migrate
```

```
npm run db:migrate:status
npm start
```

`npm start` compila el frontend React antes de iniciar Express. Abra `http://localhost:3000` salvo que cambie `PORT`.

Para crear el primer administrador, únicamente después de aplicar migraciones y antes de que exista otro Admin activo:

```
BOOTSTRAP_ADMIN_CONFIRM=CREATE_INITIAL_ADMIN \
BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL=admin@example.invalid \
BOOTSTRAP_ADMIN_NAME="Initial Administrator" \
BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD='<strong-one-time-password>' \
npm run db:bootstrap-admin
```

La contraseña debe tener 14–120 caracteres, mayúscula, minúscula, número y símbolo. El usuario queda obligado a cambiarla al ingresar; retire inmediatamente todas las variables `BOOTSTRAP_ADMIN_*`.

Modos de ejecución

- Producción y staging exigen PostgreSQL mediante Prisma, `DATABASE_URL` y configuración segura; el proceso falla cerrado si faltan valores críticos.
- La base en memoria se admite en pruebas o en desarrollo con aceptación explícita mediante `ALLOW_IN_MEMORY_DB=true`; nunca es persistencia de producción.
- Google OAuth verifica el token con Google fuera de pruebas. No crea usuarios ni concede roles: la cuenta, rol, estado y alcance de sede pertenecen a la aplicación.
- La API Node usa `/api/v1`; la API FastAPI de analítica usa `/api/analytics/v1` y valida la misma sesión.

Verificación

```
cd 06Code
npm test
npm run frontend:build
npm audit
npm run db:smoke:operational # requiere PostgreSQL y revierte sus
                             datos de prueba

cd python-analytics-api
python -m pytest -q
```

Documentación operativa

- Contratos y runbook: `03Documentation/system-hardening-and-business-rules.md`
- API: `03Documentation/api-documentation.md`
- Base de datos y migraciones: `03Documentation/database.md`
- Despliegue AWS: `03Documentation/aws-deployment-guide.md`
- Requisitos y trazabilidad: `02Requirements/requirements.md`

Stack

- Node.js + Express, React + Vite y FastAPI.
- PostgreSQL con Prisma como acceso de datos obligatorio en despliegue.
- Zod para validación, JWT respaldado por sesiones revocables y Jest/Pytest para pruebas.

No ejecute sincronización destructiva o implícita del esquema. `npm run db:migrate` es el único flujo documentado: usa migraciones SQL versionadas, bloqueo asesor, checksum y transacción por archivo.